USC
UNIVERSIDADE
DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA

Modelos matemáticos

Juan M. Ruso

11 de noviembre de 2025

Ecuaciones de Lokta-Volterra

En 1925 se observo en las poblaciones de peces del mar Adriático que después de la primera guerra mundial, el numero de atunes no había aumentado a pesar de la disminución de la pesca, sino que haba disminuido. Esto iba en contra de lo esperado, ya que durante la guerra muchos pescadores fueron llamados a incorporarse al ejercito.
Vito Volterra (1860-1940), matemático y físico italiano se intereso por el problema. Analizó todos los posibles parámetros que podría haber influido en dicho resultado.



Ecuaciones de Lokta-Volterra

Por aquella época la demografía consideraba a las poblaciones aisladas y no le daba importancia a las interacciones entre especies sino solo el acceso a los recursos alimenticios. Esto fue lo que hizo que Volterra se diera cuenta de que la interacción entre presa y depredador era mas importante de lo que se crea. Con esta nueva variable en mente, analizó la interacción aislada de depredador-presa, considerando que el único alimento de los tiburones eran los atunes. El razonamiento fue que si la vida de los tiburones depende del numero de atunes que le proporcionaban alimento, un aumento de tiburones hará disminuir el numero de atunes lo que a su vez provocara una escasez de alimento para los tiburones, es decir, una dinámica poblacional cíclica.

Ecuaciones de Lokta-Volterra

Alfred J. Lotka (1880 - 1949) fue un químico físico americano. Es conocido por su perspectiva de la evolución. Lotka propuso que la selección natural era, en su base, una lucha entre los organismos por la energía disponible. El principio de Lotka establece que los organismos que sobreviven y prosperan son aquellos que capturan y usan la energía de la forma mas eficiente respecto a sus competidores naturales.



Ecuaciones de Lokta-Volterra

También analizó las reacciones autocatalíticas llegando a unas ecuaciones que indicaban la dinámica de los productos de estas. A partir de los resultados que obtuvo con estas ecuaciones pensó que se podrían aplicar a sistemas orgánicos.

Partiendo de esto, lo aplico a la interacción entre herbívoros y las plantas de las que se alimentan. Extendiendo esto a la interacción entre depredador y presa llego de forma independiente y prácticamente en el mismo periodo de tiempo a las mismas ecuaciones que Volterra.

Modelo Depredador-Presa de dos especies

Hipótesis:

- El ecosistema esta aislado, no hay migración ni otras especies que influyan en el desarrollo de las poblaciones
- La población de presas en ausencia de depredadores crece exponencialmente. Las presas solo mueren cuando son cazadas.
- La población de depredadores en ausencia de presas decrece exponencialmente.
- La población de depredadores afecta a la de presas haciéndola decrecer de forma proporcional al numero de posibles encuentros entre presa y depredador.
- La población de presas afecta a la de depredadores también de manera proporcional al numero de encuentros, pero con distinta constante de proporcionalidad.
- Sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden, acopladas, autónomas y no lineales

Modelo Depredador-Presa de dos especies

El sistema de ecuaciones del modelo Lotka-Volterra viene dado por:

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy \tag{1}$$

$$\frac{dy}{dt} = -\gamma y + \delta xy \tag{2}$$

Los parámetros de este modelo son positivos y a nivel biológico representan:

- α tasa de crecimiento de las presas
- β tasa de éxito en la caza del depredador
- γ tasa de decrecimiento de los depredadores
- δ éxito en la caza y cuanto alimenta cazar una presa al depredador

Modelo Depredador-Presa de dos especies

- En ausencia de depredadores, $y = 0$, la ecuación para la presa se reduce a $\dot{x} = \alpha x$ crecimiento exponencial.
- En ausencia de presas, $x = 0$, la ecuación para el depredador será $\dot{y} = -\gamma y$. decrecimiento exponencial y posterior extinción (colapso) de la población.
- La constante β, indica que las interacciones entre las dos especies, proporcionales al producto xy de ambas poblaciones, son desfavorables para la presa (de ahí el signo negativo).
- La constante γ, implica que los encuentros entre individuos de ambas especies son favorables al depredador.

Modelo Depredador-Presa de dos especies

Puntos de equilibrio del sistema $(0, 0)$ y $(\gamma/\delta, \alpha/\beta)$.

El (0, 0) es un punto silla, inestable. En $(\gamma/\delta, \alpha/\beta)$ la matriz jacobiana evaluada en este punto es:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\beta\gamma}{\sigma} \\ \frac{\gamma\alpha}{\beta} & 0 \end{pmatrix} \tag{3}$$

La traza es 0 y el determinante es positivo: los autovalores son imaginarios puros. En este caso la linealización del sistema se encuentra en el límite entre estabilidad e inestabilidad asintótica: un centro.
Para valores de $\alpha = 0{,}2$, $\beta = 0{,}01$, $\gamma = 0{,}5$ y $\delta = 0{,}013$ obtenemos las figuras:

Modelo Depredador-Presa de dos especies

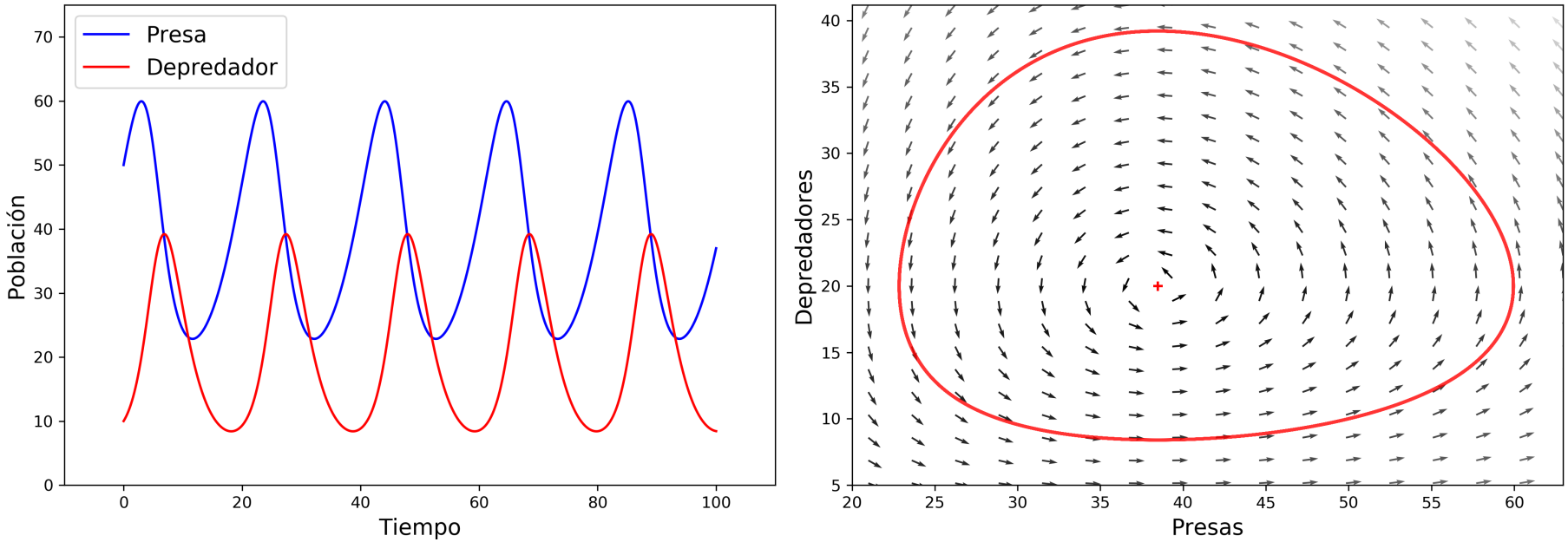


Figura: Diagrama de fases

Solución periódica: un aumento de presas va seguido de un aumento de depredadores. Mapa de fases: órbitas cerradas (sentido antihorario) alrededor del punto de equilibrio.

Modelo Depredador-Presa de dos especies

Este resultado dará respuesta a la incógnita sobre tiburones y atunes que buscaba D'Ancona. La población de tiburones debía de ser alta y por eso la de atunes era baja, independientemente de que no existiera presión pesquera.

El modelo básico de Lotka y Volterra no es muy realista, no considera varios factores importantes. Sin embargo, existen numerosas modificaciones de este modelo que lo hacen más realista. Veamos algunas de ellas

Mejora del modelo Depredador-Presa

Una mejora lógica es suponer que el crecimiento de población de las presas en ausencia de depredadores, en vez de ser exponencial, sigue una función logística, $f(x) = 1/(1 + \exp(-x))$. En este caso las ecuaciones tendrán la siguiente forma:

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy - Kx^2 \tag{4}$$

$$\frac{dy}{dt} = -\gamma y + \delta xy \tag{5}$$

Donde K es la capacidad de carga del medio. En este caso los puntos críticos serían $(0, 0)$ y $(\gamma/\delta, \alpha/\beta - \frac{K\gamma}{\beta\delta})$. La jacobiana será:

$$J = \begin{pmatrix} -aK & -a\beta \\ \beta\gamma & 0 \end{pmatrix} \tag{6}$$

Mejora del modelo Depredador-Presa

Donde $a = \gamma/\delta$ y $b = \alpha/\beta - \frac{K\gamma}{\beta\delta}$. El determinante es $(ab\beta\gamma > 0)$ y la traza $(-aK < 0)$. Se trata de un foco estable. (a, b) es un foco espiral: oscilaciones amortiguadas. A la izquierda se muestra una oscilación amortiguada que tiende a un cierto valor estable en cada una de las especies a largo plazo. En el diagrama de fases se observa como la trayectoria tiende hacia el punto de estabilidad.

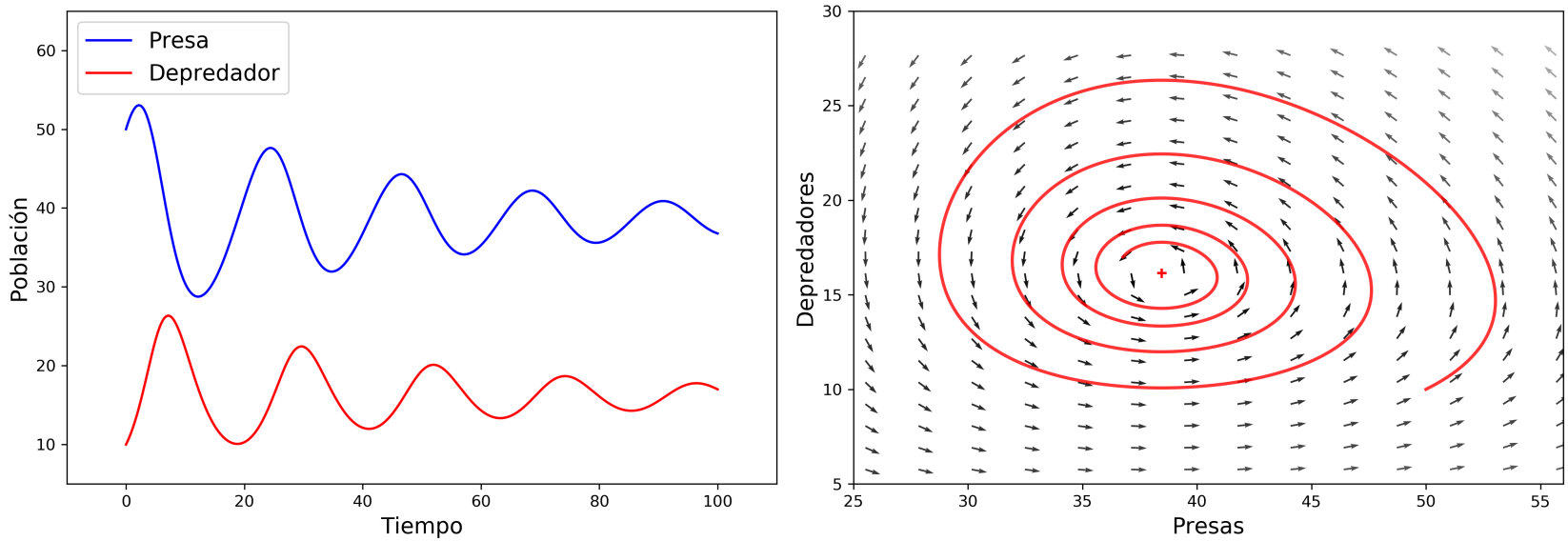


Figura: Diagrama de fases para un valor de $K = 0{,}001$

Modelo Depredador-Presa en cadenas tróficas

Vamos a extender el modelo para analizar la interacción entre tres especies. Al haber tres especies que dependen una de la otra y esta a su vez de otra mas, la cantidad de casos que se pueden dar es mucho más variado. Es una forma de ver como un pequeño desequilibrio en una cadena trófica puede afectar a todo el ecosistema.

Una cadena trófica de n especies es un sistema de transferencia de energía. A nivel biológico en la parte mas baja de la cadena estarán las plantas, las cuales almacenan energía química en forma de materia orgánica a través de la fotosíntesis. El siguiente eslabón de la cadena que se alimenta de estas plantas es a su vez el alimento del siguiente, hasta llegar al ultimo eslabón que no tiene depredador.

Modelo Depredador-Presa de Lotka-Volterra en cadenas tróficas

Las ecuaciones que rigen este modelo de forma general son:

$$\frac{dx}{dt} = x\{\alpha_1 + \beta_{1,1}x + \beta_{1,2}y + \beta_{1,3}z\} \tag{7}$$

$$\frac{dy}{dt} = y\{\alpha_2 + \beta_{2,1}x + \beta_{2,2}y + \beta_{2,3}z\} \tag{8}$$

$$\frac{dz}{dt} = z\{\alpha_3 + \beta_{3,1}x + \beta_{3,2}y + \beta_{3,3}z\} \tag{9}$$

Modelo Depredador-Presa en cadenas tróficas

Estos resultados tienen que cumplir que $x;\ y;\ z > 0$ ya que los valores negativos no tendrían sentido biológico.

El parámetro α_i es la tasa de crecimiento de cada especie.

El parámetro $\beta_{i,j}$ se corresponde con las interacciones entre la especie i y j.

Aplicando estas ecuaciones a las cadenas tróficas, es decir, eliminando los términos de interacción entre la tercera y la primera especie y modificando los signos dependiendo del significado biológico, obtenemos el siguiente sistema

Modelo Depredador-Presa en cadenas tróficas.

$$\frac{dx}{dt} = x\{\alpha_1 + \beta_{1,1}x + \beta_{1,2}y\} \tag{10}$$

$$\frac{dy}{dt} = y\{-\alpha_2 + \beta_{2,1}x + \beta_{2,2}y + \beta_{2,3}z\} \tag{11}$$

$$\frac{dz}{dt} = z\{-\alpha_3 + \beta_{3,2}y + \beta_{3,3}z\} \tag{12}$$

En estas ecuaciones los parámetros tiene que cumplir que $\alpha_i,\ \beta_{j,k} > 0$. El punto $(0, 0, 0)$ es un punto critico, pero no tiene significado biológico.

Analicemos algunos de los casos diferentes a los que nos pueden conducir estas ecuaciones.

Modelo Depredador-Presa en cadenas tróficas. Caso 1

No existe interacción intraespecie, $\beta_{i,i} = 0$. El sistema quedara de la siguiente manera:

$$x\{\alpha_1 + \beta_{1,2}y\} = 0 \tag{13}$$
$$y\{-\alpha_2 + \beta_{2,1}x + \beta_{2,3}z\} = 0 \tag{14}$$
$$z\{-\alpha_3 + \beta_{3,2}y\} = 0 \tag{15}$$

Para que existan puntos críticos se tiene que cumplir:
$\alpha_3 = \beta_{3,2}\alpha_1/\beta_{1,2}$, $y = \alpha_1/\beta_{1,2}$ y $-\alpha_2 + \beta_{2,1}x + \beta_{2,3}z = 0$.
Como x es dependiente de z, obtenemos una recta de puntos críticos parametrizada por:
$P_\lambda = (\alpha_2/\beta_{2,1} + \lambda\beta_{2,3}/\beta_{2,1},\ \alpha_1/\beta_{1,2},\ \lambda) \quad \lambda \in \mathbb{R}$
El jacobiano en la recta y los autovalores son respectivamente:

Modelo Depredador-Presa en cadenas tróficas. Caso 1

$$J(P_\alpha) = \begin{pmatrix} 0 & -\beta_{1,2}(\alpha_2 + \lambda\beta_{2,3})/\beta_{2,1} & 0 \\ \alpha_1\beta_{2,1}/\beta_{1,2} & 0 & -\alpha_1\beta_{2,3}/\beta_{1,2} \\ 0 & \lambda\beta_{3,2} & 0 \end{pmatrix} \tag{16}$$

y

$$\left(0, \frac{\sqrt{-\beta_{1,2}\alpha_1\left(\beta_{2,1}\beta_{3,2}\gamma + \alpha_2\beta_{1,2} + \beta_{2,3}\beta_{1,2}\gamma\right)}}{\beta_{1,2}}, -\frac{\sqrt{-\beta_{1,2}\alpha_1\left(\beta_{2,1}\beta_{3,2}\gamma + \alpha_2\beta_{1,2} + \beta_{2,3}\beta_{1,2}\gamma\right)}}{\beta_{1,2}}\right) \tag{17}$$

dos términos con raíz imaginaria pura: órbitas periódicas en torno a todos los puntos críticos de la recta.

Modelo Depredador-Presa en cadenas tróficas. Caso 1

En el caso de que:

$$\alpha_3 \neq \frac{\beta_3, 2\ \alpha_1}{\beta_1, 2} \begin{cases} y = \frac{\alpha_3}{\beta_{3,2}} \Rightarrow P_1 = \left(0, \frac{\alpha_3}{\beta_{3,2}}, -\frac{\alpha_2}{\beta_{3,2}}\right) \\ y = \frac{\alpha_1}{\beta_{1,2}} \Rightarrow P_2 = \left(\frac{\alpha_2}{\beta_{2,1}}, \frac{\alpha_1}{\beta_{1,2}}, 0\right) \end{cases} \tag{18}$$

P_1 no cumple que $(x, y, z) > 0$. Solo analizamos P_2:

$$J(P_2) = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\beta_{1,2}\alpha_2}{\beta_{2,1}} & 0 \\ \frac{\alpha_1\beta_{2,1}}{\beta_{1,2}} & 0 & -\frac{\alpha_1\beta_{2,3}}{\beta_{1,2}} \\ 0 & 0 & -\alpha_3 + \frac{\alpha_1\beta_{3,2}}{\beta_{1,2}} \end{pmatrix} \tag{19}$$

con autovalores:

Modelo Depredador-Presa en cadenas tróficas. Caso 1

$$\left(\sqrt{-\alpha_2\alpha_1}, -\sqrt{-\alpha_2\alpha_1}, -\frac{-\alpha_1\beta_{3,2} + \beta_{1,2}\alpha_3}{\beta_{1,2}}\right) \tag{20}$$

dos autovalores complejos conjugados y un tercero del que dependiendo del valor de los parámetros habrá una respuesta u otra del sistema. Es decir:

$$\lambda_3 = -\alpha_3 + \frac{\beta_{3,2}}{\alpha_1} \begin{cases} \alpha_3 > \frac{\beta_{3,2}\alpha_1}{\beta_{1,2}} \Rightarrow \lambda_3 < 0 \\ \alpha_3 = \frac{\beta_{3,2}\alpha_1}{\beta_{1,2}} \Rightarrow \lambda_3 = 0 \\ \alpha_3 = \frac{\beta_{3,2}\alpha_1}{\beta_{1,2}} \Rightarrow \lambda_3 = 0 \end{cases} \tag{21}$$

En el caso de que $\lambda_3 < 0$ las órbitas tenderán a la extinción de z y a un ciclo límite formado por la interacción aislada de las dos primeras especies. En el segundo caso, donde $\lambda_3 = 0$ tendríamos ciclos periódicos. Y en el tercer caso donde $\lambda_3 > 0$ las órbitas divergirían. Gráficamente:

Modelo Depredador-Presa en cadenas tróficas. Caso 1

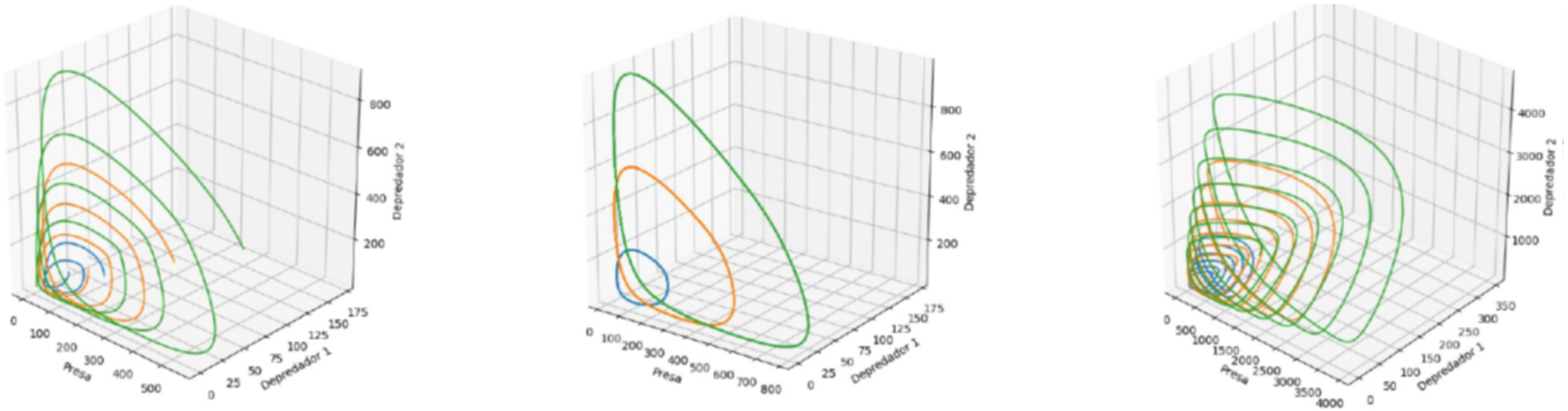


Figura: Izquierda ($\lambda < 0$), centro ($\lambda = 0$) y derecha($\lambda > 0$). Las gráficas de la izquierda y derecha parecen representar el mismo caso, en ambas la evolución es en sentido antihorario, pero mientras una diverge la otra converge

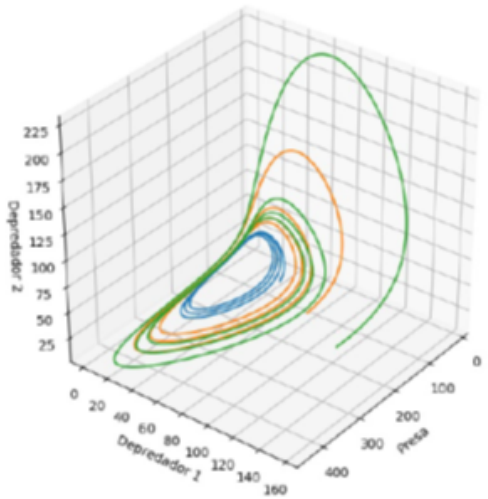
Modelo Depredador-Presa en cadenas tróficas. Caso 2

Existe competencia intraespecie en una de las especies ($\beta_{i,i} \neq 0$).
En este caso tendremos tres posibles casos:
Si $\beta_{1,1} \neq 0$, los puntos críticos son:

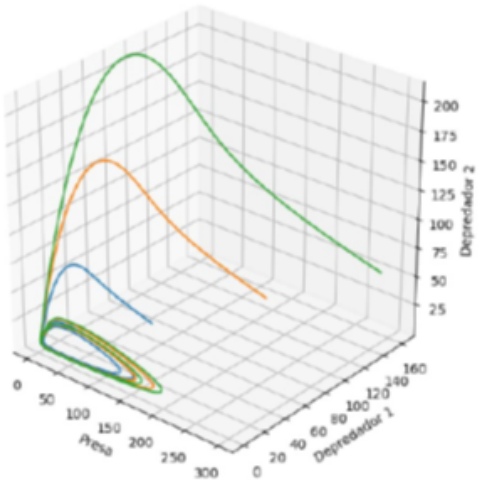
$$Puntos\ \ críticos = \begin{cases} P_1 = (0,0,0) \\ P_2 = \left(\frac{\alpha_1}{\beta_{1,1}}, 0, 0\right) \\ P_3 = \left(\frac{\alpha_2}{\beta_{2,1}}, \frac{\alpha_1}{\beta_{1,2}} - \frac{\beta_{1,1}\alpha_2}{\beta_{1,2}\beta_{2,1}}, 0\right) \\ P_4 = \left(\frac{\alpha_1}{\beta_{1,1}} - \frac{\beta_{1,2}\alpha_3}{\beta_{3,2}\beta_{1,1}}, \frac{\alpha_3}{\beta_{3,2}}, \frac{\beta_{2,1}}{\beta_{2,3}}\left(\frac{\alpha_1}{\beta_{1,1}} - \frac{\beta_{1,2}\alpha_3}{\beta_{3,2}\beta_{1,1}}\right) - \right. \\ \left. - \frac{\alpha_2}{\beta_{2,3}} \right. \end{cases}$$

Modelo Depredador-Presa en cadenas tróficas. Caso 2

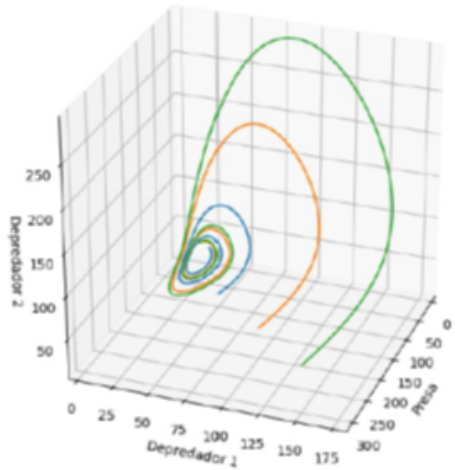
Los puntos P_1 y P_2 son siempre puntos críticos. En el caso de que no exista P_3, entonces P_2 es un punto critico estable. En el caso de que exista P_3, P_2 se transforma en un punto de silla inestable. Si existe P_4, entonces P_2 es un punto de silla y si no existe, P_3 es un nodo estable. Esto se puede observar en la gráfica



(d) $\exists P_1$



(e) $\exists P_1, P_2$



(f) $\exists P_1, P_2, P_3$

Modelo Depredador-Presa en cadenas tróficas. Caso 2

Si $\beta_{2,2} \neq 0$

$$Puntos\ \ críticos = \begin{cases} P_1 = (0,0,0) \\ P_2 = \left(\frac{\alpha_2}{\beta_{2,1}} + \frac{\beta_{2,2}\alpha_1}{\beta_{1,2}\beta_{2,1}}, \frac{\alpha_1}{\beta_{1,2}}, 0 \right) \end{cases} \tag{23}$$

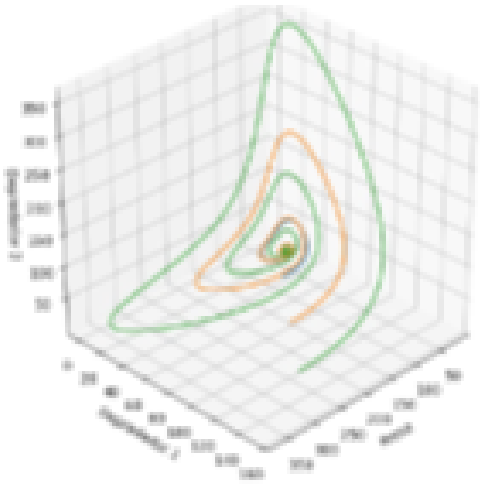
Ignoramos P_1 y analizamos P_2. Autovalores:

$$\left(-\alpha_3 + \frac{\beta_{3,2}\alpha_1}{\beta_{1,2}}, \frac{-\beta_{2,2}\alpha_1 \pm \sqrt{\beta_{2,2}^2\alpha_1^2 - 4\left(\alpha_1\alpha_1\beta_{1,2}^2 + \beta_{1,2}\beta_{2,2}\alpha_1^2\right)}}{2\beta_{1,2}} \right) \tag{24}$$

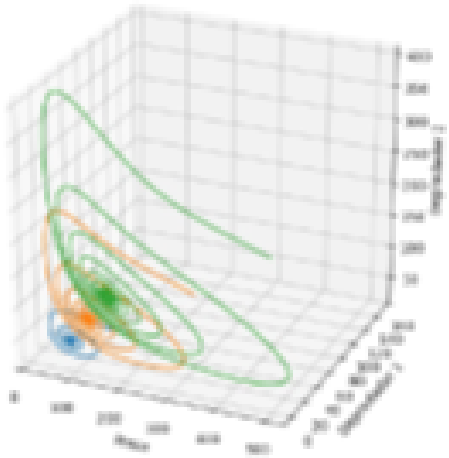
Dos soluciones complejas conjugadas y una real.

Modelo Depredador-Presa en cadenas tróficas. Caso 2

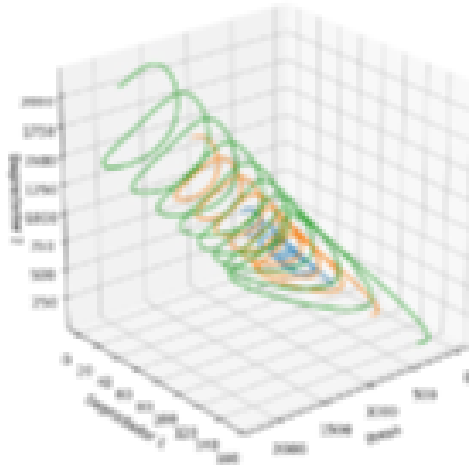
En el caso de las soluciones complejas sabemos que la raíz es menor que $\beta_{1,2}\alpha_1$. Entonces tenemos que si $-\alpha_3 + \beta_{3,2}\alpha_1/\beta_{1,2} < 0$ las soluciones convergen al punto P_2. Si $-\alpha_3 + \beta_{3,2}\alpha_1/\beta_{1,2} = 0$ las órbitas convergen a un punto de la curva de la variedad estable de P_2 y si $-\alpha_3 + \beta_{3,2}\alpha_1/\beta_{1,2} > 0$ las órbitas convergen a la variedad estable en el infinito. De forma gráfica:



(g) $-\alpha_3 + \frac{\beta_{3,2o1}}{\beta_{1,2}} < 0$



(h) $-\alpha_3 + \frac{\beta_{3,2o1}}{\beta_{1,2}} = 0$



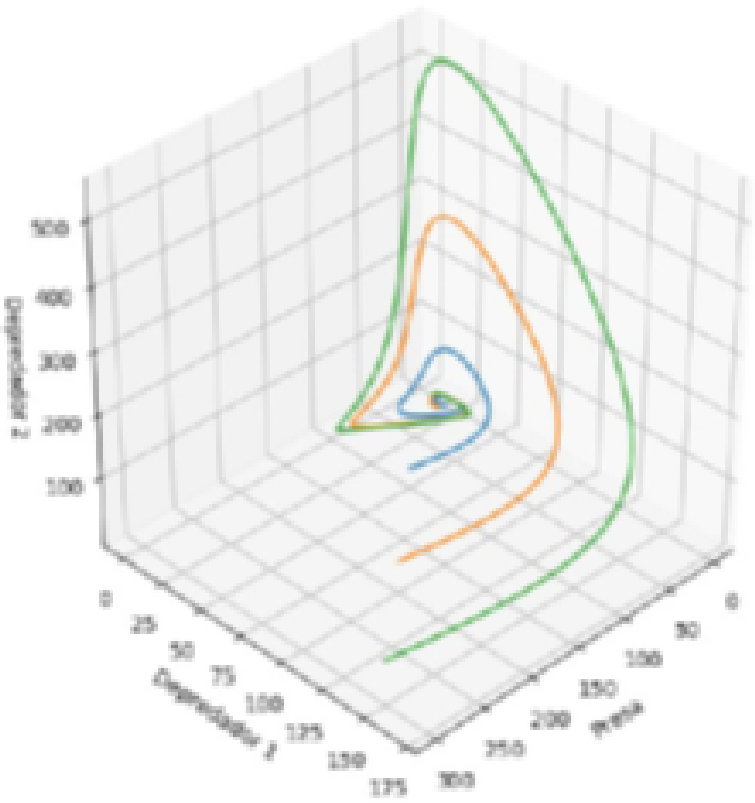
(i) $-\alpha_3 + \frac{\beta_{3,2o1}}{\beta_{1,2}} > 0$

Modelo Depredador-Presa en cadenas tróficas. Caso 2

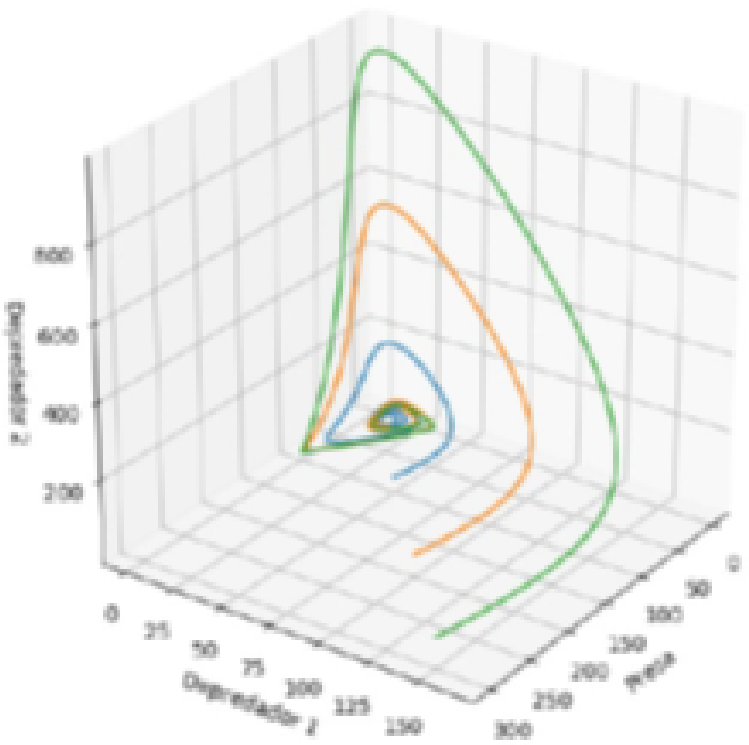
Si $\beta_{3,3} \neq 0$, los puntos críticos son:

$$Puntos\ \ críticos = \begin{cases} P_1 = (0,0,0) \\ P_2 = \left(\frac{\alpha_2}{\beta_{2,1}}, \frac{\alpha_1}{\beta_{1,2}}, 0\right) \\ P_3 = \left(\frac{\alpha_2}{\beta_{2,1}} + \frac{\beta_{2,3}\beta_{3,2}\alpha_1}{\beta_{1,2}\beta_{2,1}\beta_{3,3}} - \frac{\beta_{2,3}\alpha_3}{\beta_{2,1}\beta_{3,3}}, \right. \\ \left., \frac{\alpha_1}{\beta_{1,2}}, \frac{\beta_{3,2}\alpha_1}{\beta_{1,2}\beta_{3,3}} - \frac{\alpha_3}{\beta_{3,3}} \right) \quad si \quad \beta_{3,2}\alpha_1 > \beta_{1,2}\alpha_3 \end{cases} \tag{25}$$

Si no se cumple $\beta_{3,2}\alpha_1 > \beta_{1,2}\alpha_3$ el sistema tendrá carácter convergente al ciclo límite del caso I con centro el punto P_2. En cambio, si se cumple $\beta_{3,2}\alpha_1 > \beta_{1,2}\alpha_3$, el punto P_2 deja de ser un punto estable y el punto P_3 se convierte en un nodo estable donde las órbitas convergen a P_3 en forma de espiral. Estos dos casos se pueden ver en las siguientes gráficas:



(j) $\beta_{3,2}\alpha_1 < \beta_{1,2}\alpha_3$



(k) $\beta_{3,2}\alpha_1 > \beta_{1,2}\alpha_3$

Ecuaciones de Belousov-Zhabotinski

En los 50, Belousov (Moscú, 1893) descubrió que en una reacción química con dos distintos tipos de iones de Cerio, la mezcla no alcanzaba un estado estacionario sino que oscilaba entre la preponderancia de una y otra especie química. Esto se notaba en la alternancia sucesiva de dos coloraciones características de las distintas especies. Esta fue la primera vez que se observo una reacción química oscilante. Esto produjo rechazo, puesto que se creía que violaban la segunda ley de la termodinámica.

Las reacciones oscilantes son un ejemplo de termodinámica reversible. Pero no violan ninguna ley, pues si existe un aumento en la entropía.

Ecuaciones de Belousov-Zhabotinski

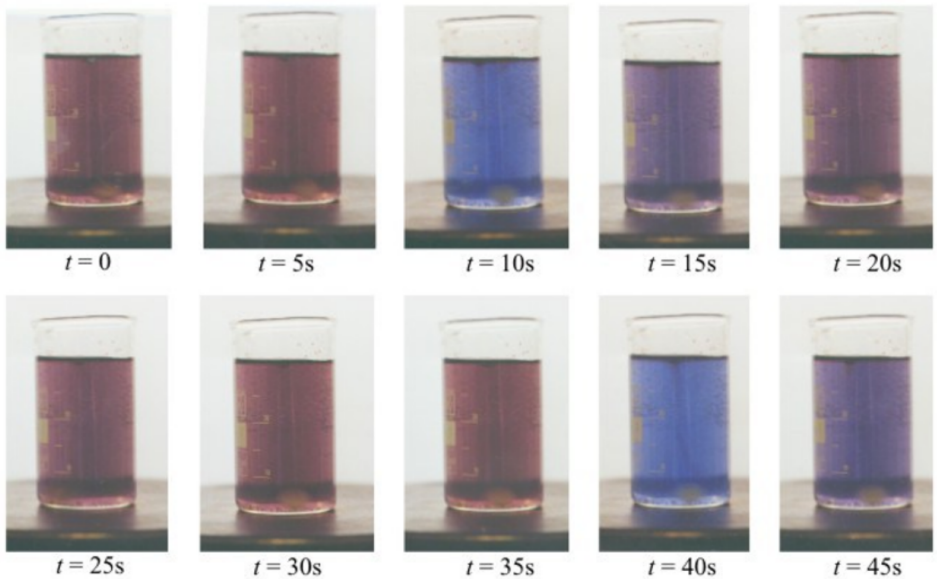
Veinte anos mas tarde Zhabotinsky (Moscú, 1938) demostró que los sistemas químicos pueden oscilar y crear orden temporal. Hoy en día se conocen como reacciones BZ.

Una reacción oscilante se caracteriza por presentar oscilaciones en la concentración de alguna de las sustancias químicas que participan en ella. Los periodos de las oscilaciones se mantienen constantes mientras las condiciones externas se mantengan, por lo que pueden funcionar como relojes químicos.

Ecuaciones de Belousov-Zhabotinski

En el experimento de Belouzov todos los compuestos se introducen en un recipiente con un agitador magnético que mezcla continuamente todos los componentes para que la concentración sea homogénea en todo el sistema. Cuando no hay mezclado, la difusión controla la cantidad disponible de un reactivo en una región, dando lugar a las variaciones locales y a la aparición de patrones.





Ecuaciones de Belousov-Zhabotinski

La importancia de la reacción BZ radica en que esta constituye el modelo de algunos fenómenos biológicos como el proceso de emisión de señales celulares durante la auto-organización de Dictyostelium Discoideum, la actividad tridimensional del ventrículo del corazón o el crecimiento periódico de liquen

Ecuaciones de Reacción-Difusión

La mayoría de las reacciones químicas implican concentraciones homogéneas de reactivo, reaccionando para crear los productos finales, descritos a menudo por una ecuación de la reacción como:

$$A + B \longrightarrow C + D$$

En este modelo simplificado no cabe la posibilidad de la formación de patrones, porque no se ha incluido ninguna descripción sobre cómo las concentraciones de los diferentes productos químicos varían en el espacio. Si la hubiésemos tenido en cuenta daría lugar a un conjunto de comportamientos mucho más variados.

Ecuaciones de Reacción-Difusión

Las ecuaciones de la reacción-difusión son una clase de ecuaciones diferenciales parciales cuya dinámica esta gobernada por dos términos: difusión y reacción. Para el caso de dos componentes, la forma general de las ecuaciones sería

$$\frac{\partial a(x,t)}{\partial t} = D_a \frac{\partial^2 a(x,t)}{\partial x^2} + R_a\{a(x,t), b(x,t)\} \tag{26}$$

$$\frac{\partial b(x,t)}{\partial t} = D_b \frac{\partial^2 b(x,t)}{\partial x^2} + R_b\{a(x,t), b(x,t)\} \tag{27}$$

donde $a(x,t)$ y $b(x,t)$ describen la concentración de reactivos en x y t. Las funciones R_a y R_b determinan cómo las concentraciones cambian debido a las reacciones entre reactivos. D_a y D_b son los coeficientes de difusión.

Ecuaciones de Reacción-Difusión

Centrándonos en la ecuación:

$$\frac{\partial a(x,t)}{\partial t} = D_a \frac{\partial^2 a(x,t)}{\partial x^2} \tag{28}$$

Es una ecuación muy conocida por su aplicación en diferentes áreas de las ciencias: difusión, la ecuación de trasferencia de calor (Fourier) y el movimiento browniano. La ecuación 28 tiene una solución analítica, que para el caso de una distribución inicial de Gauss sería:

$$a(x,t) = \frac{a_0}{\sqrt{2\pi\left(\sigma_0^2 + 2D_a t\right)}} exp\left(-\frac{x^2}{2\left(\sigma_0^2 + 2D_a t\right)}\right) \tag{29}$$

Modelos para reacciones químicas oscilantes

Un modelo para una reacción química consta de las siguientes partes:

1. Un mecanismo: conjunto de reacciones químicas elementales que describen como los reactivos forman productos intermedios y finales.
2. Un conjunto de ecuaciones de velocidad: ecuaciones diferenciales correspondientes al mecanismo de reacción. Dan la velocidad de cambio de los elementos.
3. Un conjunto de ecuaciones de velocidad integrados: muestran las concentraciones en función del tiempo.

El criterio para que un modelo teórico sea aceptable es que éste describa las observaciones experimentales temporales.

Brusselator

El primer mecanismo de reacción que fue capaz de mostrar oscilaciones sostenidas fue el propuesto por Prigogine y Lefever en 1968, más conocido por *Brusselator*. Constituye el modelo matemático más simple que ofrece una explicación cualitativa de la reacción BZ. Está formado por 6 especies químicas y 4 reacciones elementales. El esquema de la reacción es el siguiente:

$$A \longrightarrow X \tag{30}$$

$$2X + Y \longrightarrow 3X \tag{31}$$

$$B + X \longrightarrow Y + C \tag{32}$$

$$X \longrightarrow D \tag{33}$$

Brusselator

La reacción $2X + Y \longrightarrow 3x$ es el paso más problemático de este modelo porque las reacciones trimoleculares son muy improbables. Las dos especies de interés son X e Y. Las ecuaciones diferenciales en forma adimensional que expresan la evolución de X e Y son:

$$\frac{dX}{dt} = 1 - (b+1)X + aX^2Y \tag{34}$$

$$\frac{dY}{dt} = bX - aX^2Y \tag{35}$$

Suponemos que todas las constantes de reacción son iguales a 1, y se asume que la cantidad de reactivos X e Y es lo suficientemente grande para que sus concentraciones no cambien con el tiempo.a y b son constantes y positivos.

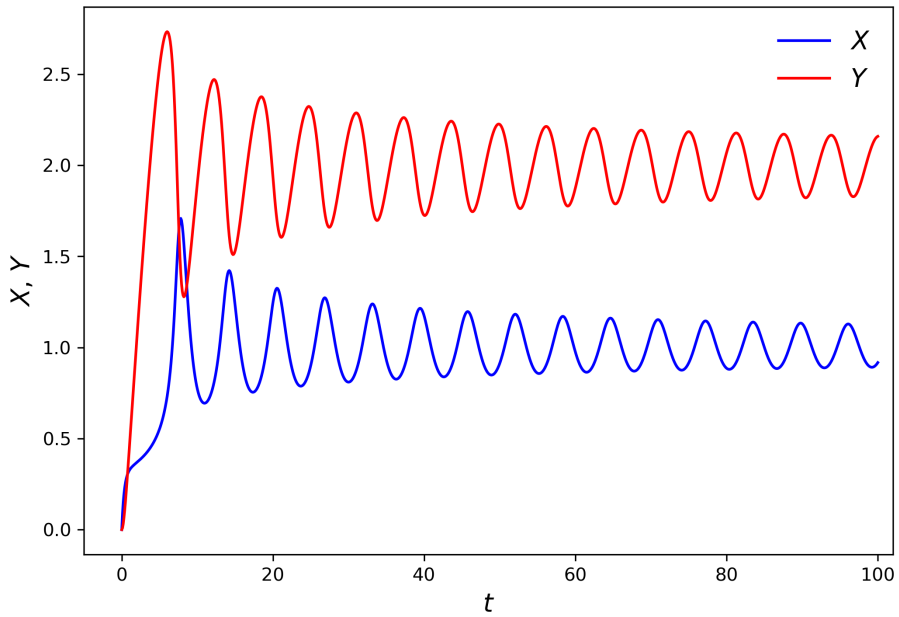
Brusselator

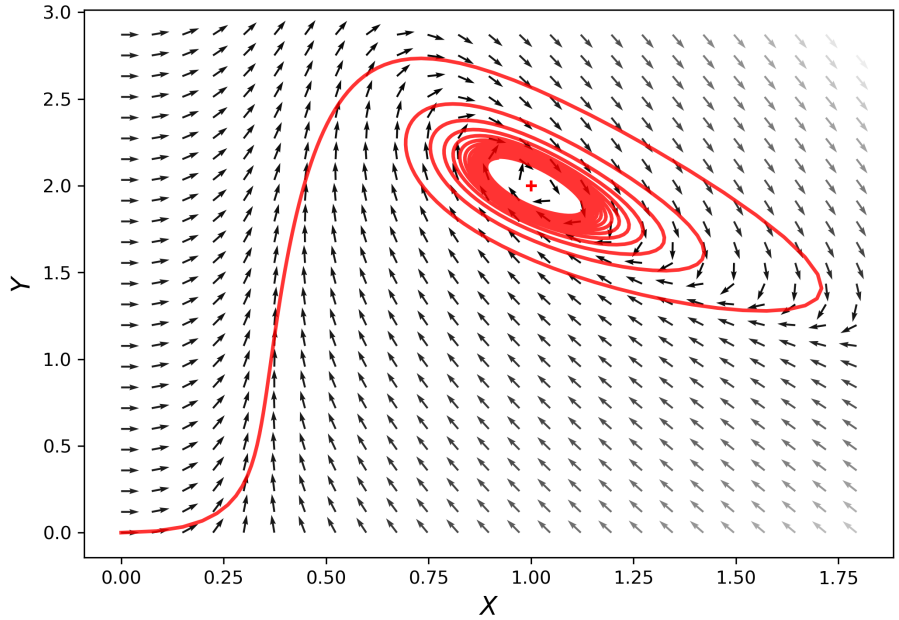
El sistema sólo tiene un punto de equilibrio dado por $(1, b/a)$. la jacobiana evaluada en este punto será:

$$\begin{pmatrix} b-1 & a \\ -b & -a \end{pmatrix} \tag{36}$$

Calculamos la traza $(b - a - 1)$ y el determinante (a). Debido a la condición $a > 0$, descartamos un punto silla. La traza indica que si $b < a + 1$ tendremos un atractor y en caso contrario un repulsor. Veamos un ejemplo para unos valores de $a = 1$ y $b = 2$.

Brusselator





El Brusselator puede describir diferentes comportamientos, incluyendo ciclos límite alrededor de un foco no estable, ondas químicas y estructuras espaciales. Sin embargo, presenta ciertas insuficiencias, por lo que se han propuesto modificaciones.

Oregonator

En 1972, se propuso un segundo mecanismo de reacción (FKN: Field, Koros y Noyes) con más de 10 reacciones elementales que mostró un buen acuerdo cualitativo. En 1974, se redujo el mecanismo FKN a 5 reacciones elementales irreversibles, 7 especies químicas y 3 variables dinámicas preservando el comportamiento dinámico de BZ. Este mecanismo se llamó Oregonator:

$$A + Y \xrightarrow{k_1} X \tag{37}$$

$$X + Y \xrightarrow{k_2} P \tag{38}$$

$$B + X \xrightarrow{k_3} 2X + Z \tag{39}$$

$$2X \xrightarrow{k_4} Q \tag{40}$$

$$Z \xrightarrow{k_5} fY \tag{41}$$

Oregonator

Asumiendo que todos los pasos del modelo son irreversibles, el comportamiento cinético del Oregonator se puede describir mediante el sistema:

$$\frac{dX}{dt} = k_1 AY - k_2 XY + k_3 BX - 2k_4 X^2 \tag{42}$$

$$\frac{dY}{dt} = -k_1 AY - k_2 XY + fk_5 Z \tag{43}$$

$$\frac{dZ}{dt} = k_3 BX - k_5 Z \tag{44}$$

Oregonator

La figura muestra como para unos valores en particular se obtine un punto silla.

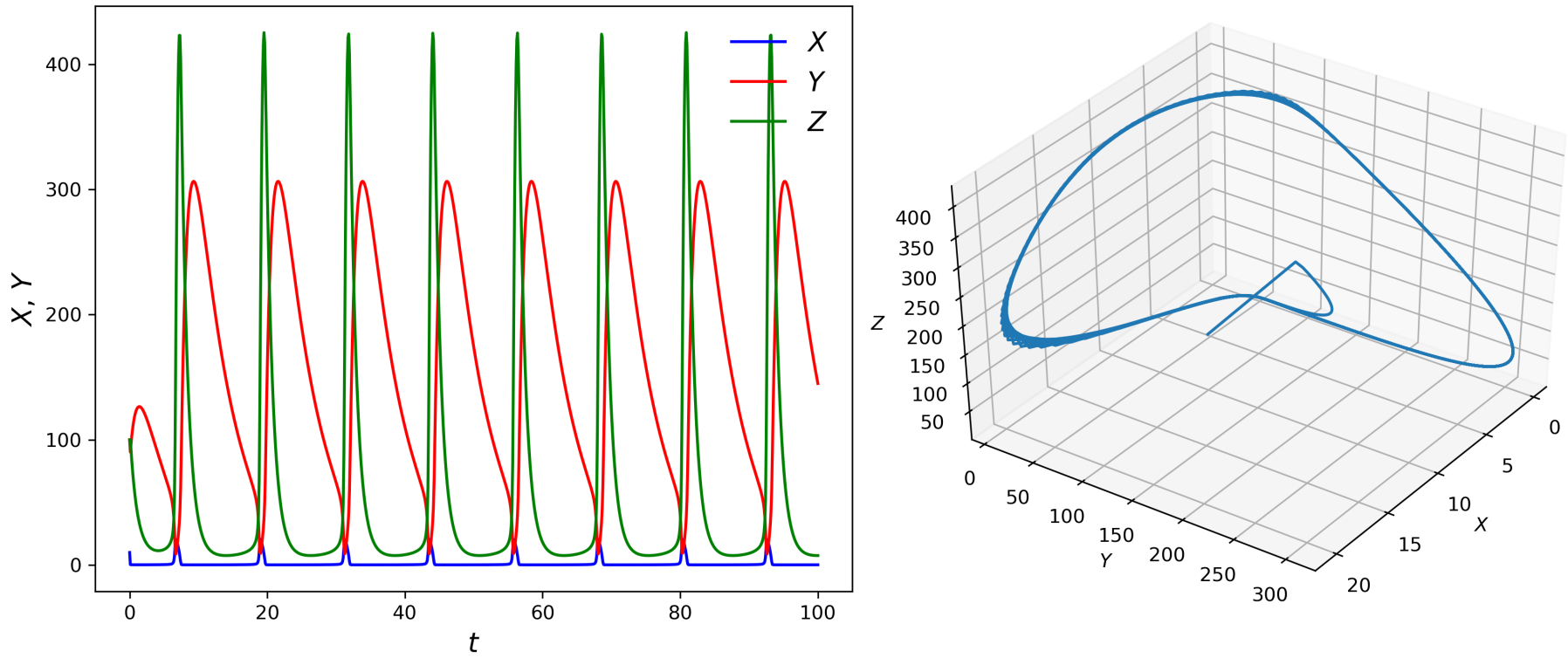


Figura: Izquierda: Series temporales de las especies X, Y y Z. Derecha: Espacio de fases

Oregonator

Brusselator y Oregonator han sido objeto de rigurosos estudios matemáticos: análisis de sensibilidad, escenarios de bifurcación, caos químico o condiciones para la sincronización.

Sin embargo, no se conoce la propiedad matemática que Brusselator y Oregonator comparten y que les permite mostrar oscilaciones sostenidas como en la reacción BZ.

Los intentos continuan creandose modelos como el propuesto por Hegedus et al. que cuenta con más de 40 reacciones elementales.

Oscilador de Van der Pol

Balthazar Van der Pol (1889-1959) fue un ingeniero eléctrico holandés que fue pionero en el estudio de modelos dinámicas experimentales. En sus trabajos originales, trabajaba con osciladores eléctricos con elemento no lineales que se utilizaban como precursores de las primeras radios comerciales, debido a que un circuito de este tipo favorece las oscilaciones pequeñas y amortigua las grandes. Introduce su famosa ecuación para describir las oscilaciones de los triodos en los circuitos eléctricos, en 1927. El modelo matemático para el sistema consiste en un oscilador no conservativo con amortiguamiento no lineal:

$$\frac{d^2x}{dt^2} - \mu(1 - x^2)\frac{dx}{dt} + x = 0 \tag{45}$$

x es la posición y μ un escalar.

Oscilador de Van der Pol

Si $\mu = 0$ el sistema es lineal y no está amortiguado. Si aumenta también lo hace la no-linealidad.

En ambos casos, el sistema tiene un solo punto de equilibrio, el punto $P(0, 0)$, el cual siempre resulta ser inestable y todas las trayectorias a partir de él tienden en espiral a un ciclo límite.

Oscilador de Van der Pol

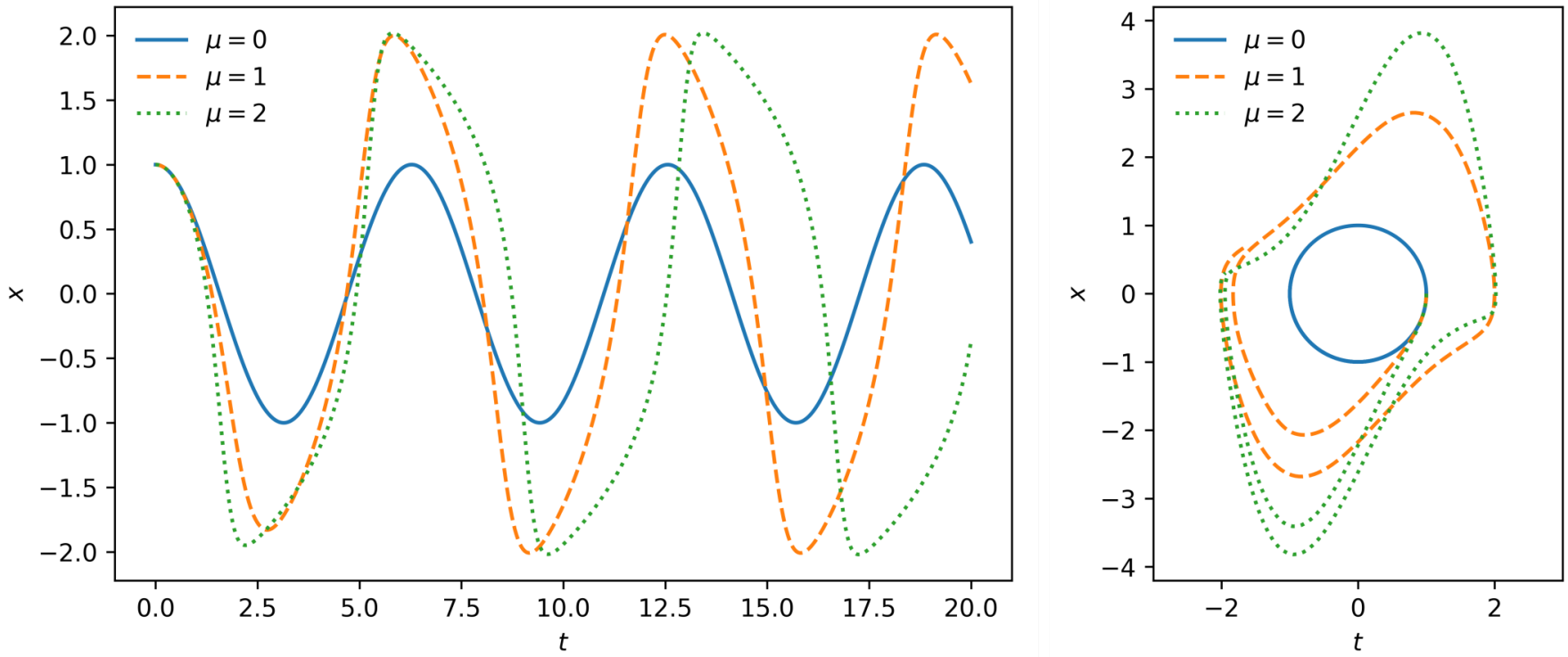


Figura: Izquierda: Series temporales para distintos valores de μ. Derecha: Espacio de fases

Modelo de FitzHugh-Nagumo

Hodgkin y Huxley en los 50 propusieron un modelo de cuatro ecuaciones diferenciales no lineales que les permitía parametrizar la dinámica del voltaje de una neurona. Sin embargo, debido a la dimensión y no linealidad, el sistema propuesto no se puede ser resuelto de forma cualitativa. Esto obligó a la simplificación del modelo original.

Basándose en los modelos de Van der Pol, Richard Fitzhugh desarrollo un modelo que solo consta de dos ecuaciones diferenciales de primer orden, una lineal y la otra cúbica de forma que permite un análisis completo y permite una comprensión cualitativa del fenómeno de excitabilidad.

Modelo de FitzHugh-Nagumo

De forma simultánea, Nagumo, también inspirado en de Van der Pol, un circuito eléctrico no lineal, gobernado por dos ecuaciones. Actualmente, se conoce como modelo de Fitzhugh-Nagumo (FHN):

$$\frac{dv}{dt} = V(v, w) = I - v(v - a)(v - 1) - w \tag{46}$$

$$\frac{dw}{dt} = W(v, w) = b(v - gw) \tag{47}$$

Siendo I, $g, b > 0$ y $0 < a < 1$ los parámetros. En la interpretación biológica se considera que la variable de estado v, es el voltaje a través de la membrana, w la variable iónica de recuperación e I la corriente externa aplicada a la célula nerviosa.

Modelo de FitzHugh-Nagumo

Para el análisis de la estabilidad si calculamos las ceroclinas, igualando las derivadas a cero, se obtiene una recta y un polinomio de orden tres. Estas curvas pueden tener hasta tres intersecciones: el máximo de equilibrios del sistema es tres. Como las neuronas solo presentan un estado de equilibrio (potencial de reposo), nos centramos en analizar cuando los parámetros del sistema garantizan un solo punto. Examinaremos dos casos: autónomo, cuando la estimulación externa es cero ($I = 0$) y forzado, cuando a la célula se le aplica una corriente continua ($I = cte$).

Modelo de FitzHugh-Nagumo

Fijándonos en el sistema:

- El parámetro b no es relevante en este análisis: las coordenadas de los puntos de equilibrio del sistema no dependen de b, ya que este no figura en las ecuaciones de la ceroclinas.
- Si se mantienen fijos a y g, la modificación de los valores de I produce una traslación de la ceroclina cúbica, en la dirección del eje w.
- Si se mantienen fijos I y a, variando g cambia la pendiente de la ceroclina recta.

Se puede concluir que si la pendiente, $1/g$, de la ceroclina recta es mayor o igual a c, entonces para todo valor I, el sistema FitzHugh-Nagumo tiene un único punto de equilibrio.

Modelo de FitzHugh-Nagumo

De forma analítica, si se cumple la condición.

$$\frac{1}{g} > \frac{a^2 - a + 1}{3} \tag{48}$$

se garantiza la existencia de un solo punto de equilibrio. Veamos algunos casos interesantes. Cuando $I = 0$ (sin corriente externa). Bajo estas condiciones, experimentalmente, el potencial de reposo se comporta como un atractor. Si el potencial de la membrana es perturbado con un pulso de corriente éste espontáneamente se recupera regresando a su valor inicial (potencial de reposo).

Modelo de FitzHugh-Nagumo

Cuando se aplica una corriente I cte, se espera un valor crítico de I a partir del cual la membrana celular exhiba trenes periódicos de potenciales de acción. Para una configuración del sistema con $bg < c$ existen dos valores de I para los cuales se produce un cambio en la estabilidad del equilibrio surgiendo un ciclo límite estable, una órbita periódica atractora.
Cuando $b << 1$ se obtienen trayectorias en el espacio de fases casi horizontales, debido a que la variable w empieza a variar muy lentamente respecto a la variable v.
Es en estas condiciones cuando el modelo FitzHugh-Nagumo reproduce cualitativamente la dinámica del potencial de acción de una neurona.

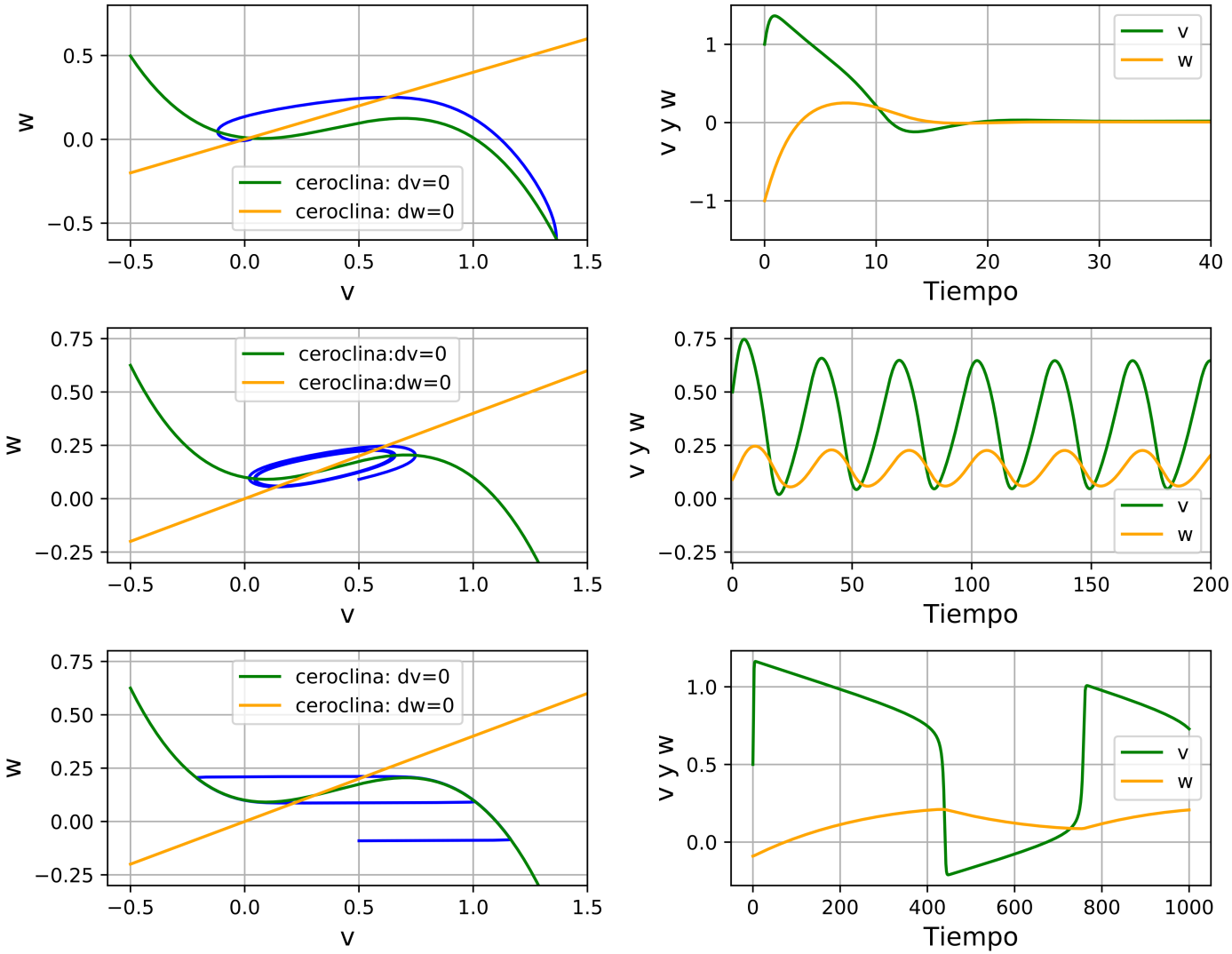


Figura: Diagramas de fases y evolución temporal para diferentes valores de los parámetros: (A y B) $I = 0$, $a = 0{,}5$, $b = 0{,}15$, $g = 2{,}5$; (C y D) $I = 0{,}1$, $a = 0{,}2$, $b = 0{,}08$, $g = 2{,}5$; (E y F) $I = 0{,}1$, $a = 0{,}2$, $b = 0{,}001$, $g = 2{,}5$.

Modelo de FitzHugh-Nagumo

Hoy en día, la importancia de este modelo trasciende el ámbito de la Biofísica y la Neurología, siendo de interés para los profesionales de otras ramas de la ciencia que necesitan comprender la constelación de fenómenos no lineales, que son concomitantes al fenómeno de excitabilidad. Particularmente el modelo es de interés para ingenieros y científicos interesados en el estudio de sistemas de integración y disparo y las oscilaciones de relajación que, típicamente, en ellos se producen.

Oscilador Duffing

El Oscilador de Duffing fue diseñado por el ingeniero Georg Duffing (1864-1944)para estudiar el pandeo de una viga. Es un sistema dinámico y no lineal, que puede presentar un comportamiento caótico en función de las variables. Para oscilaciones pequeñas, puede ser lineal, mientras que a medida que aumentan, el caos va apareciendo en el sistema. No se puede obtener caos a partir de movimientos con un solo grado de libertad. Para ello se aplicará al sistema una fuerza periódica y una de rozamiento (amortiguación) para eliminar la conservación de energía. Las ecuaciones quedarán (masa unidad):

$$\frac{dx}{dt} = v \tag{49}$$

$$\frac{dv}{dt} = x - x^3 - \delta\dot{x} + F\,cos(\omega\ t) \tag{50}$$

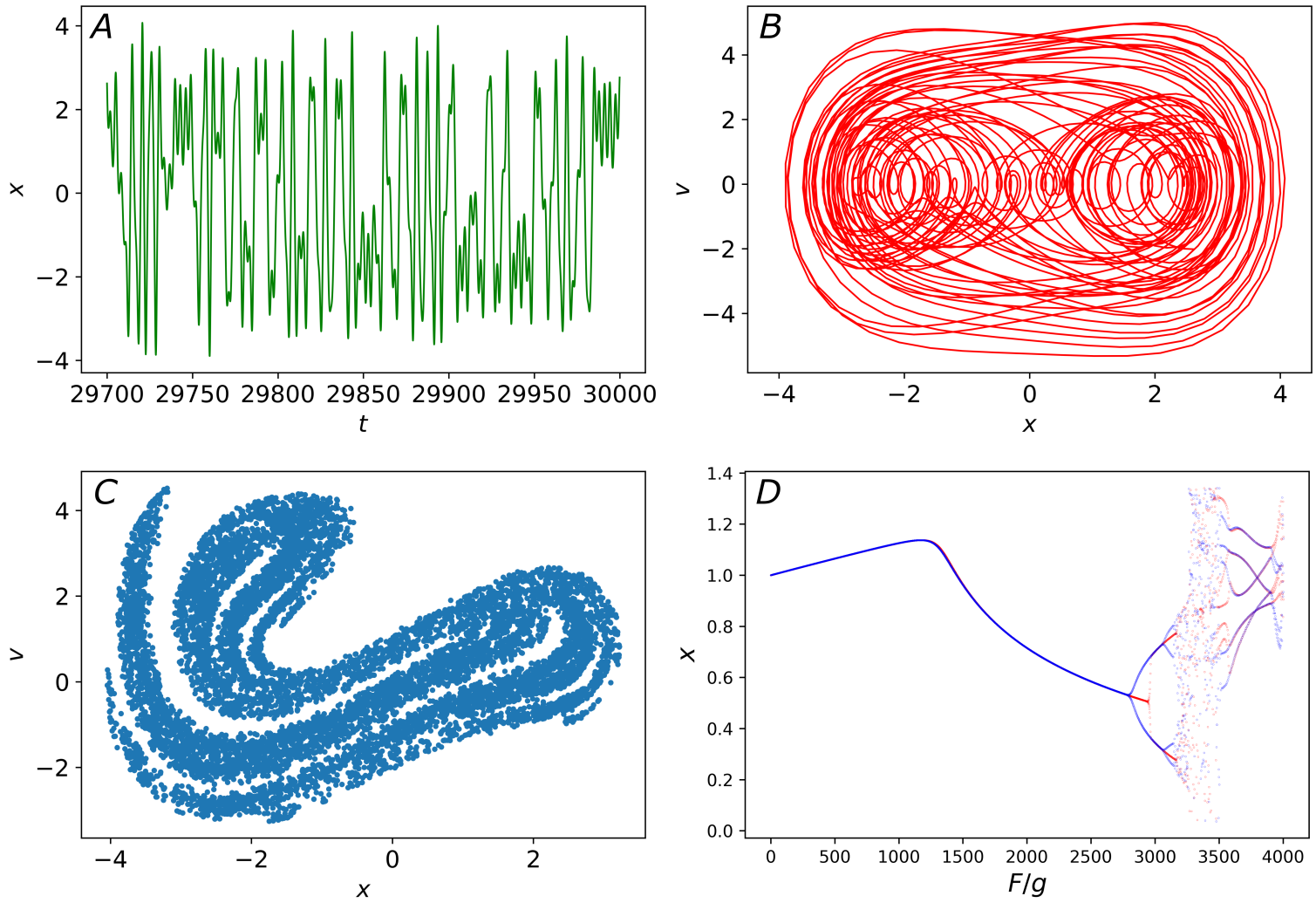


Figura: (A) Amplitud para valores $F = 2{,}5$, $\omega = 2{,}0$, $x_0 = 0{,}5$ y $v_0 = 0$. (B) Diagramas de fases para $F = 2{,}5$, $\omega = 2{,}0$, $x_0 = 0{,}5$ y $v_0 = 0$. (C) Sección de Poincaré, cada punto es una instantánea del espacio de fases para $T = 2N\pi/\omega$ donde $N = 1, 2, 3....$. (D) Diagrama de bifurcación.

Oscilador Duffing

La gráfica A muestra como la variación temporal del desplazamiento no sigue ningún patrón estable.
En la gráfica B el diagrama de fases también presenta un aspecto caótico.
Para un valor de F/g fijo en abscisas, el diagrama de bifurcaciones muestra los puntos x que son visitados en el intervalo unidad al iterar un gran número de veces y tras descartar un transitorio (iteraciones iniciales). Para un F/g dado el conjunto de puntos visitado por el sistema constituye su atractor. Para valores bajos de F/g se observan sólo unos pocos puntos en el diagrama de bifurcaciones que corresponde a una órbita periódica (comportamiento regular). Para valores altos de F/g el atractor está constituido por segmentos densamente poblados: sistemas caóticos.